

ജീവശാസ്ത്രം

ക്ലാസ് : X

സമയം 1 ½ മണിക്കൂർ

സ്കോർ: 40

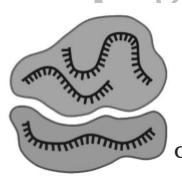
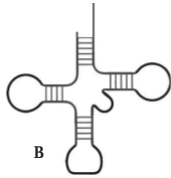
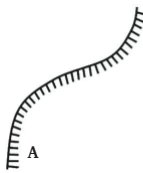
നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

1. ആദ്യ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ചോദ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക.
3. ഉത്തരമെഴുതുമ്പോൾ സ്കോർ, സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം.
4. 6, 8, 10, 14, 17 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. ഓരോന്നിനും 1 സ്കോർ. (4x1=4)

1. വിവിധ RNAകളുടെ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ശരിയായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1



- a) A- tRNA, B- mRNA, C- rRNA
b) A- mRNA, B- rRNA, C- tRNA
c) A- mRNA, B- tRNA, C- rRNA
d) A- rRNA, B- tRNA, C- mRNA

2. മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏവ?

1

- i) ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് iii) ആസ്ട്രോസൈറ്റ്
ii) മൈക്രോഗ്ലിയൽ കോശം iv) ഷ്വാൻ കോശം

3. കോളം A യിലെ വിവരങ്ങൾ കോളം B യിലെ വിവരങ്ങളുമായി ചേർത്തതിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1

A ജീവി	B സംവേദനസംവിധാനം
P) ഷഡ്‌പദങ്ങൾ	i) ജേക്കബ്‌സൺ ഓർഗൻ
Q) പാമ്പ്	ii) ഐ സ്റ്റോട്ട്
R) യൂഗ്ലീന	iii) എക്കോലൊക്കേഷൻ
	iv) ഒമാറ്റിഡിയ

- a) P-ii, Q- iii, R - iv b) P-iv, Q- i, R- ii
c) P-iii, Q- iv, R- i d) P-iv, Q-ii, R- iii

4. വെസ്റ്റിബുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

1

- a) സെമിസർക്കുലാർ കനാലുകൾ, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, കോക്ലിയ
- b) കോക്ലിയ, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, രോമകോശങ്ങൾ
- c) സെമിസർക്കുലാർ കനാലുകൾ, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, രോമകോശങ്ങൾ
- d) വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, സെമിസർക്കുലാർ കനാലുകൾ, ബേസിലാർ സ്റ്റരം

5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. ഓരോന്നിനും 2 സ്കോർ. (5x2=10)

5. കോശത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണപ്രക്രിയയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം തന്നിരിക്കുന്നു. അത് നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- a) പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണപ്രക്രിയയിലെ ഈ ഘട്ടം ഏത്? 1
- b) പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൽ X എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച തന്മാത്രയുടെ പങ്ക് എന്ത്? 1

6 A. കാരണമെഴുതുക. 2

- a) വർണ്ണാന്ധത പുരുഷന്മാരെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നു.
- b) കോൺകോശങ്ങൾ വർണ്ണക്കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു.

അല്ലെങ്കിൽ

6 B. കണ്ണിലെ രണ്ട് ദ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

A. ജലസദൃശമായ ദ്രവം B. ജെല്ലി പോലുള്ള ദ്രവം

- a) A, B എന്നീ ദ്രവങ്ങൾ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരെഴുതുക. 1
- b) ഇവ ഓരോന്നിന്റേയും ധർമ്മമെന്ത്? 1

7. പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.



വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ ആയുധമാവുന്നത്?

2

8A. ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള സൂചകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

- കൊതുകുജന്യ രോഗം
- രോഗബാധയുള്ള ശരീരഭാഗം വീങ്ങുന്നു.

- a) രോഗമേത് ? രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുക് ഏത്? 1
- b) രോഗബാധയുള്ള ശരീരഭാഗം വീങ്ങുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? 1

അല്ലെങ്കിൽ

8B. ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

അസാധാരണവും അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

- a) ഈ രോഗം മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 1
- b) ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 1

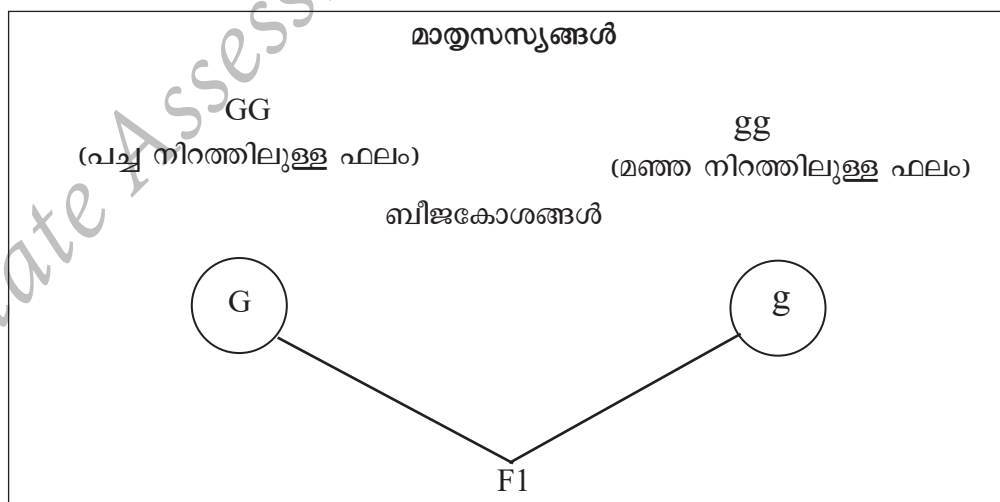
9. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം വിശകലനം ചെയ്ത് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്.

- a) DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്? 1
- b) ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മറ്റ് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക. 1

10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. ഓരോന്നിനും 3 സ്കോർ. (6 x 3=18)

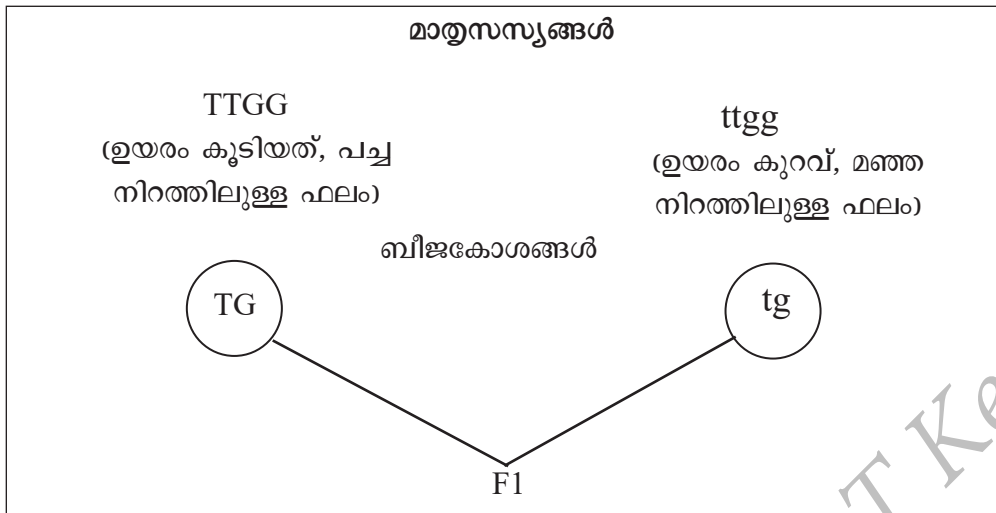
10A. ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ നടത്തിയ ഒരു മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്റെ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- a) F1 ലെ ഫീനോടൈപ്പും ജീനോടൈപ്പും എഴുതുക. 1
- b) F1 ന്റെ സ്വപരാഗണം ചിത്രീകരിക്കുക. 2

അല്ലെങ്കിൽ

10 B. പയറുചെടിയുടെ ഉയരം, ഫലത്തിന്റെ നിറം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് നടത്തിയ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- a) F1 ലെ ഫീനോടൈപ്പും ജീനോടൈപ്പും എഴുതുക. 1
- b) F1 തലമുറയുടെ സ്വപരാഗണം നടത്തുമ്പോൾ മാതൃസന്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി F2 തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഗുണങ്ങൾ ഏവ? 1
- c) F2 തലമുറയിൽ പുതിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമെന്ത്? 1

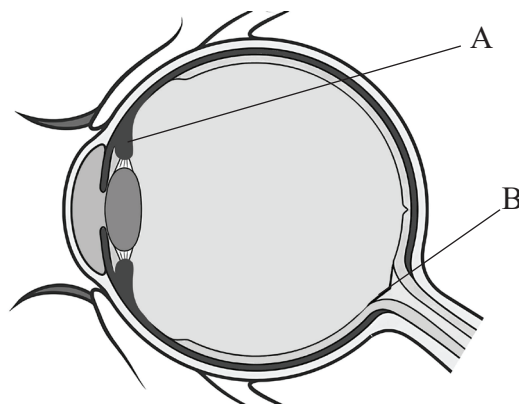
11. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

വ്യതിയാനങ്ങളാണ് സ്പീസിഡേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്

- a) എന്താണ് സ്പീസിഡേഷൻ? 1
- b) വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ത്? 1
- c) വ്യതിയാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീസിഡേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്? 1

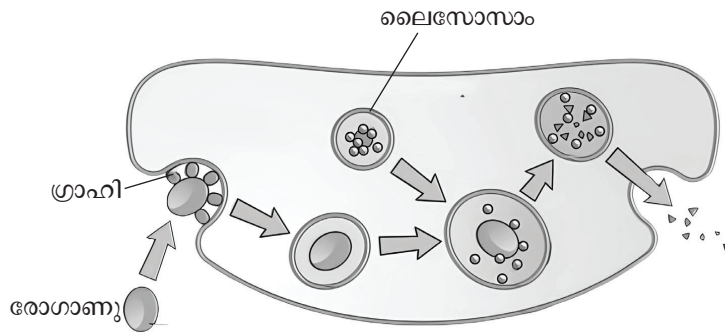
12. കണ്ണിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

ചിത്രം പകർത്തി വരയ്ക്കുന്നതിന് 1



- a) A, B എന്നീ ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക. 1
- b) അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ A എന്ന ഭാഗം ലെൻസിന്റെ വക്രത ക്രമീകരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 1

13. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- a) ചിത്രീകരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏത്? 1
- b) ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ പ്ലോചാർട്ട് രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുക. 2

14 A. ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ വിലയിരുത്തി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

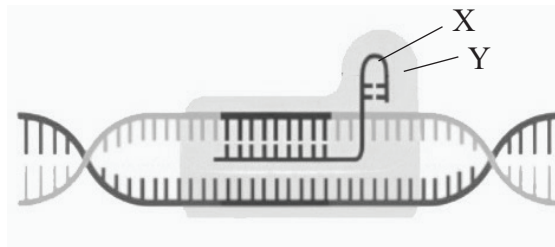
- പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ പിൻഭട്ടത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നു.
 - ശരീരത്തിലെ ജലസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- a) ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത്? ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ്? 1
- b) വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ഈ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിലെ ജലസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതെങ്ങനെ? 2

അല്ലെങ്കിൽ

14 B. ഹോർമോൺ തകരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ വിലയിരുത്തി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

- വളർച്ചാഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 - വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
- a) ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ ഏതെല്ലാം? 1
- b) ഓരോന്നിന്റേയും കാരണം, ലക്ഷണം എന്നിവ എഴുതുക. 2

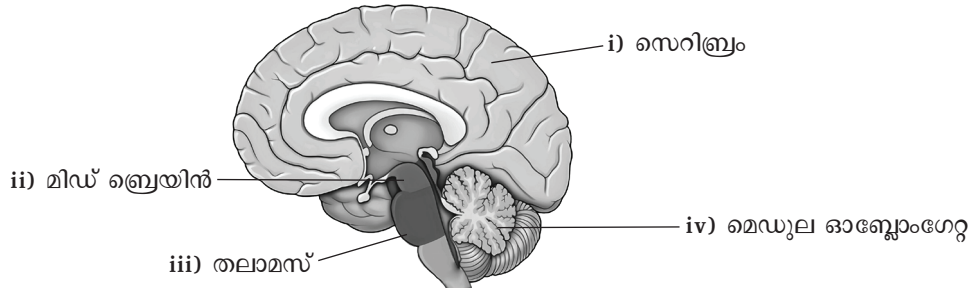
15. ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രധാനഘട്ടത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- a) ഏത് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? 1
- b) X എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ഭാഗം ഏത്? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടം ഏത്? 1
- c) Y എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ഭാഗം ഏത്? അതിന്റെ ധർമ്മമെന്ത്? 1

16, 17 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. ഓരോന്നിനും 4 സ്കോർ. (2 x4=8)

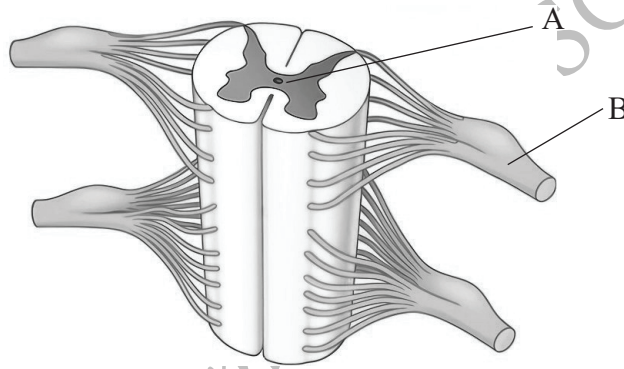
16 A. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല)



- | | |
|---|---|
| a) അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുക. | 1 |
| b) തിരുത്തിയ ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എഴുതുക. | 2 |
| c) മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? | 1 |

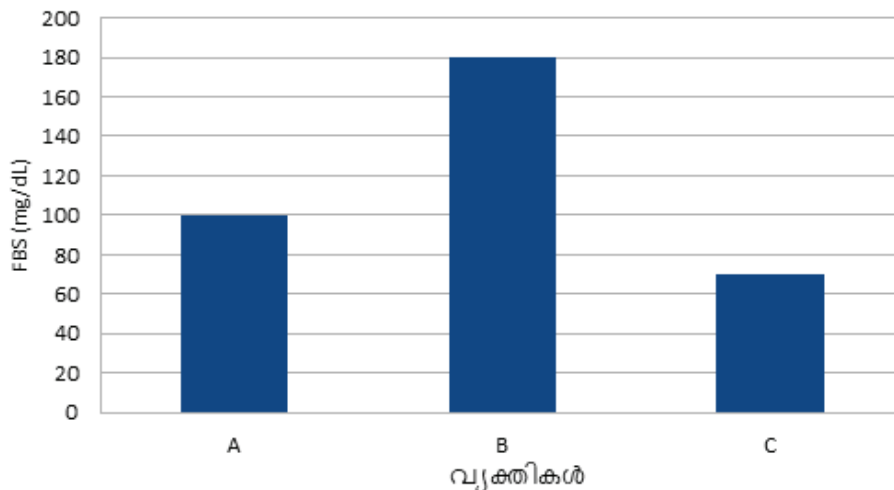
അല്ലെങ്കിൽ

16B. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല)



- | | |
|--|---|
| a) A, B എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരെഴുതുക. | 1 |
| b) A എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ദ്രാവകം ഏത്? അതിന്റെ ധർമ്മമെന്ത്? | 1 |
| c) B എന്ന ഭാഗം രൂപപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? ഇതിന്റെ ധർമ്മമെന്ത്? | 2 |

17. മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ FBS (Fasting Blood Sugar) നില കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- a) പ്രമേഹരോഗമുള്ള വ്യക്തി ഏത്? ഗ്രാഫ് വിശകലനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാം? 1
- b) ഈ രോഗിക്ക് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമാണെന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തി. ഇതു കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? (ഇതിന് കാരണമെന്ത്?) 1
- c) കുട്ടികളിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വർധിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്? 1
- d) പ്രമേഹരോഗം നിയന്ത്രണവിധേയമായില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എഴുതുക. 1

© State Assessment Cell, SCERT Kerala

ആത്യന്തിക വിലയിരുത്തൽ - III

മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ - ഉത്തരസൂചിക

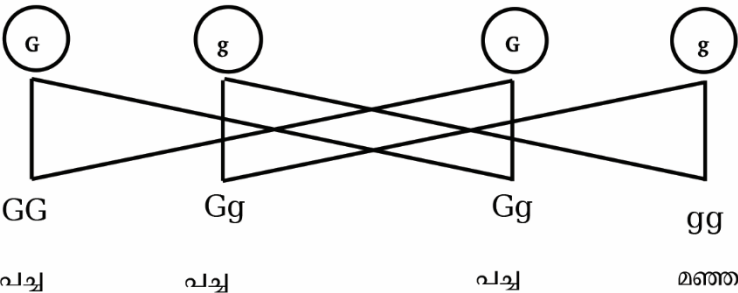
ക്ലാസ് : 10

സമയം : 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിട്ട്

സ്കോർ : 40

ജീവശാസ്ത്രം

Q.N	Score	Answer/ Value points	Further information
1.	1	c) A- mRNA, B- tRNA, C- rRNA	
2.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	i) ഒളിഗോഡെൻഡ്രോമെർ iv) ഷ്വാൻ കോശം	
3.	1	b) P-iv, Q- i, R- ii	
4.	1	c) സെമിസർക്കുലാർ കനാലുകൾ, വെസ്റ്റിബുൾ, രോമകോശങ്ങൾ	
5.	1	ഭ്രാൻസീപ്ഷൻ	
	1	X എന്ന mRNA യിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സന്ദേശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.	
6. A)	1	a) വർണ്ണാസതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന, തകരാറുള്ള ജീൻ X ക്രോമസോമിലാണ് ഉള്ളത്. പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു X ക്രോമസോം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ, അവരുടെ Xക്രോമസോമിൽ വർണ്ണാസതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന തകരാറുള്ള ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് വർണ്ണാസത ഉണ്ടാകും.	
	1	b) പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രതയെയും തരംഗദൈർഘ്യത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വർണ്ണപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിനം കോൺ കോശങ്ങളും പല അനുപാതത്തിൽ ഉദ്ദിപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് വർണ്ണക്കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത്.	
6. B)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	a) A. അക്വസ് ദ്രവം B. വിടിയസ് ദ്രവം	
	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	b) A. അക്വസ് അറയിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു. ലെൻസിനും കോർണിയക്കും പോഷകവും ഓക്സിജനും നൽകുന്നു (Any 1 point) B. നേത്രഗോളത്തിന്റെ ആകൃതി നിലനിർത്തുന്നു.	
7.	1 1	വാക്സിനുകൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധസംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗകാരികൾക്കെതിരെ ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ആന്റിബോഡികൾ പിന്നീട് ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.	

8. A)	½	a) മത്	
	½	കൃലക്സ് കൊതുക്	
	½	b) ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ ലിംഫ് വാഹികളിൽ തങ്ങിനിന്ന്, ലിംഫിന്റെ സാധാരണ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ശരീരഭാഗങ്ങൾ അമിതമായി വീങ്ങി വലുതാകുന്നു.	
8. B)	1	a) കാൻസർ കോശങ്ങൾ രക്തത്തിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയുമാണ് മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത്.	
	½ ½	b) ജനിതകമാറ്റങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ, വൈറസ് ബാധ, ജീവിതശൈലി (Any 2 points)	
9	1	a) വിരലടയാളം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണവും ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഈ സവിശേഷത വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.	
	½ ½	b) • കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാൻ • ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പാരമ്പര്യരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ • മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ജൈവിക ബന്ധം നിർണ്ണയിക്കാൻ • ഫോസിലുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വംശപരമ്പര മനസ്സിലാക്കാൻ • അപകടങ്ങളിലോ ദുരന്തങ്ങളിലോ പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ • വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ ടാക്ക് ചെയ്യാൻ (Any 2 points)	
10. A)	½	a) F1 ഫീനോടൈപ്പ് - പച്ച	
	½	F1 ജീനോടൈപ്പ് - Gg.	
	2	b) Gg (പച്ച നിറമുള്ള ഫലം) Gg (മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഫലം) ബീജകോശങ്ങൾ  GG പച്ച Gg പച്ച Gg പച്ച gg മഞ്ഞ	

10. B)	½	a) F1 ഫീനോടൈപ്പ് - ഉയരം കുടിയത്, പച്ച.	
	½	F1 ജീനോടൈപ്പ് -TtGg	
	½	b) ഉയരം കുടിയത്, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫലം. ½ ഉയരം കുറഞ്ഞത്, പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഫലം.	
	1	c) രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവയിൽ ഓരോ സ്വഭാവവും പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതെ സ്വതന്ത്രമായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ (ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു ജോടി അലീലുകൾ മറ്റൊരു ജോടി അലീലുകളുടെ വേർപെടലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല).	
11.	1	a) ഒരുപൊതു പൂർവികനിൽ നിന്ന് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്പീസിയേഷൻ.	
	1	b) പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ, മ്യൂട്ടേഷൻ, പ്രകൃതിനിർധാരണം, ജനിതകപുനഃസംയോജനം. (Any 2 points)	
	1	c) അനുകൂല വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുംതലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. കൂടുതൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ തലമുറ തലമുറകളായി കുമിഞ്ഞുകൂടി പുതിയ ജീവിവർഗമായി മാറുന്നു.	
12.	1	പകർത്തി വരയ്ക്കുന്നതിന്	
	½	a) A. സിലിയറി പോശികൾ ½ B. അഡമ്പിനു	
	1	b) അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ സിവലിയറി പോശികൾ സങ്കോചിക്കുന്നു. ലിഗമെന്റുകൾ അയയുന്നു. ലെൻസിന്റെ വക്രത കൂടുന്നു.	
13	1	a) ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്	
	2	b) ഫാഗോസൈറ്റ് രോഗാണുവിന് സമീപമെത്തുന്നു → ഗ്രാഹികളുടെ സഹായത്താൽ രോഗാണുവിനെ പിടികൂടി അകത്താക്കുകയും ഫാഗോസോം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. → ലൈസോസോം ഫാഗോസോമുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഫാഗോലൈസോസോം രൂപപ്പെടുന്നു → ലൈസോസോമിലെ എൻസൈമുകൾ രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു → അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു.	

14. A)	$\frac{1}{2}$	a) ADH (വാസോപ്രസിൻ)										
	$\frac{1}{2}$	ഹൈപ്പോത്തലാമസ്										
	1	b) വേനൽക്കാലത്ത്, വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വൃക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ പുന:രാഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി മൂത്രത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു.										
	1	ശൈത്യകാലത്ത്, വാസോപ്രസിന്റെ സ്രവണം കുറയുകയും വൃക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ പുന:രാഗിരണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി മൂത്രത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു.										
14. B)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	a) വാമനത്വം, ഭീമാകാരത്വം.										
	$\frac{1}{2} \times 4 = 2$	b) <table border="1"><thead><tr><th></th><th>കാരണങ്ങൾ</th><th>ലക്ഷണങ്ങൾ</th></tr></thead><tbody><tr><td>വാമനത്വം</td><td>വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു</td><td>ശരീരവളർച്ച മുരടിക്കുന്നു</td></tr><tr><td>ഭീമാകാരത്വം</td><td>വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു</td><td>അമിതമായ ശരീരവളർച്ച</td></tr></tbody></table>		കാരണങ്ങൾ	ലക്ഷണങ്ങൾ	വാമനത്വം	വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു	ശരീരവളർച്ച മുരടിക്കുന്നു	ഭീമാകാരത്വം	വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു	അമിതമായ ശരീരവളർച്ച	
	കാരണങ്ങൾ	ലക്ഷണങ്ങൾ										
വാമനത്വം	വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു	ശരീരവളർച്ച മുരടിക്കുന്നു										
ഭീമാകാരത്വം	വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു	അമിതമായ ശരീരവളർച്ച										
15.	1	a) CRISPR സാങ്കേതികവിദ്യ										
	$\frac{1}{2}$	b) gRNA.										
	$\frac{1}{2}$	ലക്ഷ്യഭാഗം തിരിച്ചറിയൽ										
	$\frac{1}{2}$	c) Cas9 എൻസൈം										
	$\frac{1}{2}$	gRNA കണ്ടെത്തിയ DNAഭാഗത്തെ മുറിക്കുന്നു.										
16. A)	$\frac{1}{2}$	a) iii) പോൺസ്										
	$\frac{1}{2}$	iv) സെറിബെല്ലം										
	1	b) പോൺസ്- കണ്ണിലും മുഖത്തുമുള്ള പേശികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വാസോച്ഛാസനീരക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. (any 1 point)										
	1	സെറിബെല്ലം- പേശീപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരതുലനനില കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.										
	1	c) തലയോട്, മെനിഞ്ജസ്, സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നു										

16. B)	½	a) A. സെൻട്രൽ കനാൽ	
	½	B. സുഷുപ്തനാ നാഡി	
	½	b) സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം	
	½	കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു. മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു. ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. (any 1 point)	
	1	c) ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നാണ് സുഷുപ്തനാഡി ഉണ്ടാകുന്നത്.	
	1	ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ സുഷുപ്തനയിലെത്തിക്കുകയും സുഷുപ്തനയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നത് സുഷുപ്തനാഡിയാണ്.	
17.	½	a) വൃക്തി B.	
	½	ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്തികളിൽ ഫാസ്റ്റിങ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ (FBS) അളവ് 70 മുതൽ 100 mg/dL ആണ്. B എന്ന വൃക്തിയുടെ FBS 180 mg/dL ആണെന്ന് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.	
	1	b) ബീറ്റാകോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നതുമൂലം ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനശേഷി ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് - 1 പ്രമേഹം.	
	1	c) അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം, വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് എന്നിവ കുട്ടികളിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.	
	½	d) റെറ്റിനോപ്പതി, ന്യൂറോപ്പതി, നെഫ്രോപ്പതി, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം (Any 2 points) എന്നിവയാണ് പ്രമേഹരോഗത്തെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ.	